Установка Arduino IDE в MOC Desktop 12

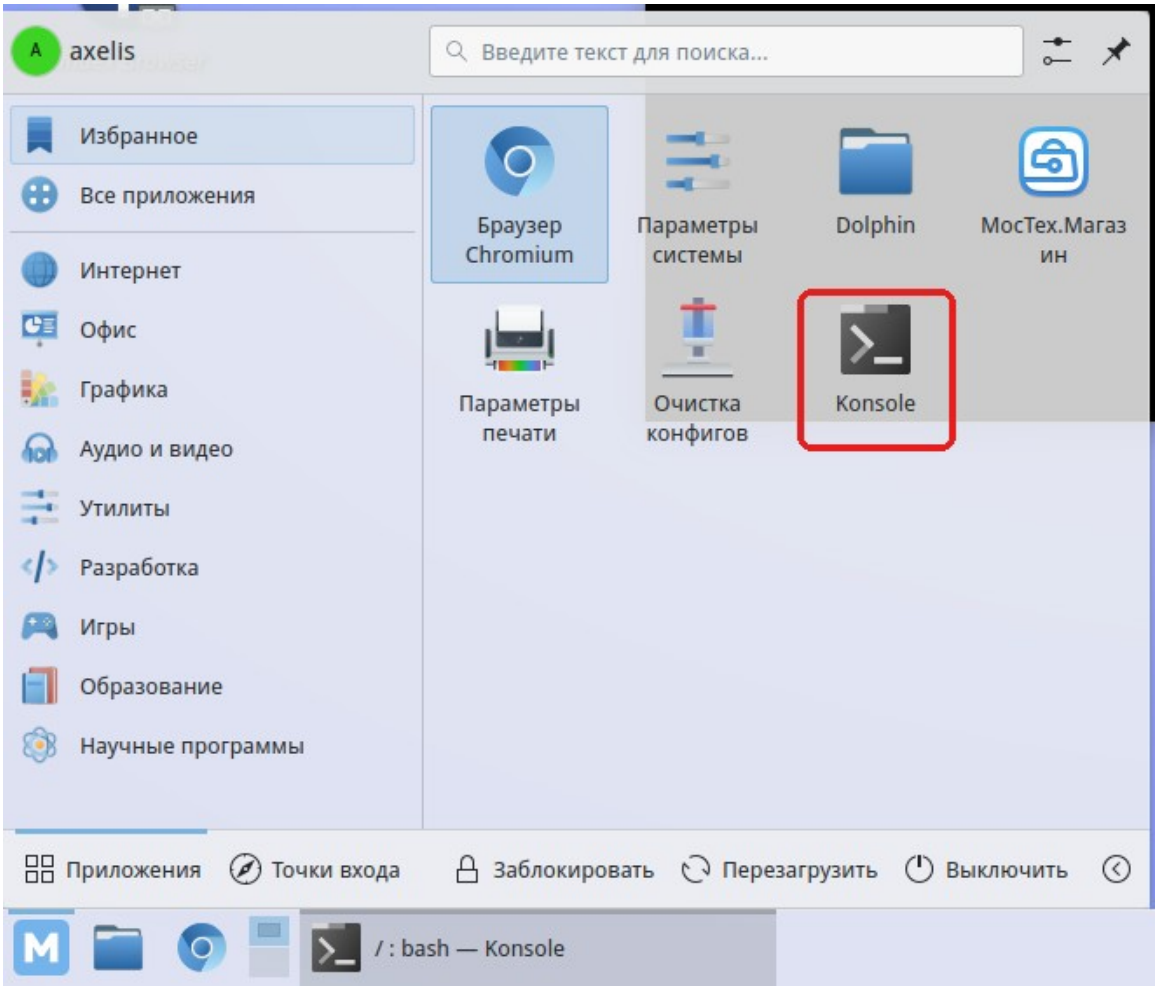
Arduino IDE 2.3.10 ставится в MOC одной командой, а платформа AVR и школьные библиотеки уже входят в пакет.

Что понадобится

- MOC Desktop 12 (x86_64), доступ в интернет и учётная запись с правом `sudo` (группа `wheel`).
- Проверено в виртуальной машине VirtualBox: ядро 6.18.59, пакет `arduino-ide-2.3.10-10` из репозитория системы.
- Плата к компьютеру при проверке не подключалась, поэтому загрузка скетча в реальную плату не проверена.

Шаг 1. Откройте терминал

Нажмите кнопку меню «M» в левом нижнем углу и выберите **Konsole** (терминал).

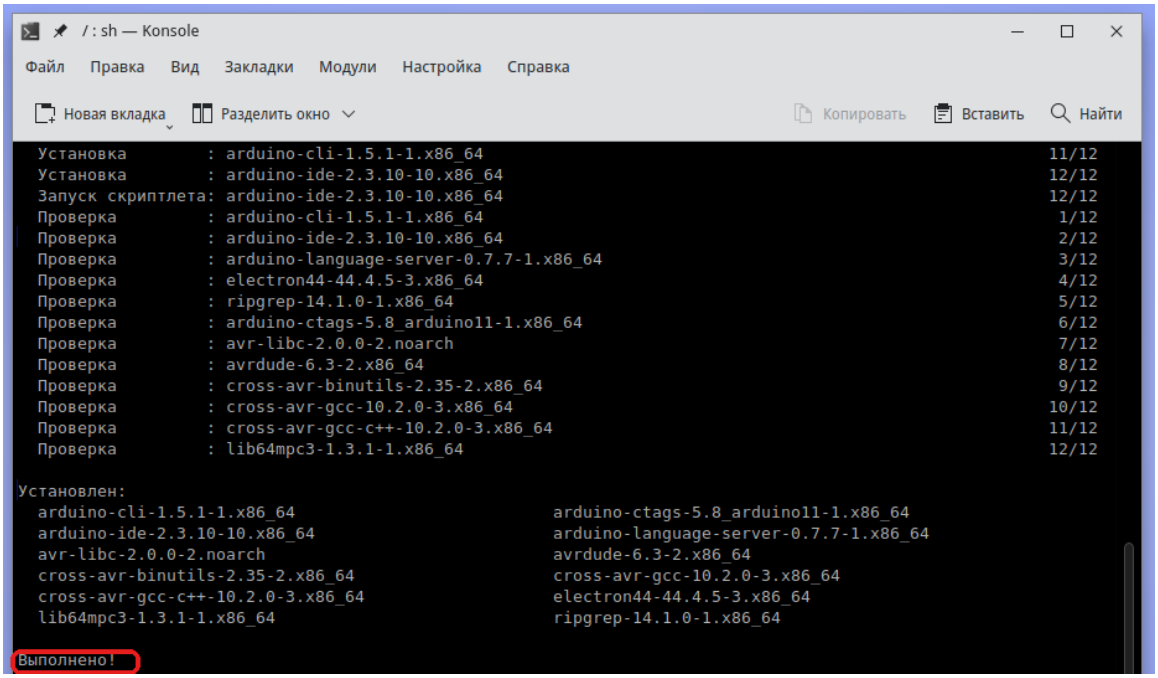


Шаг 2. Установите пакет

В терминале выполните команду:

```
sudo dnf install arduino-ide
```

Введите пароль (при вводе символы не отображаются) и подтвердите установку, нажав `y`. В тесте команда запускалась с ключом `-y`, поэтому вопроса не было. В конце появится сообщение «Выполнено!» и список установленных пакетов.



Шаг 3. Дайте доступ к портам USB

Чтобы загружать скетчи в плату, пользователю нужно входить в группу `dialout` (в МОС она владеет последовательными портами). Выполните:

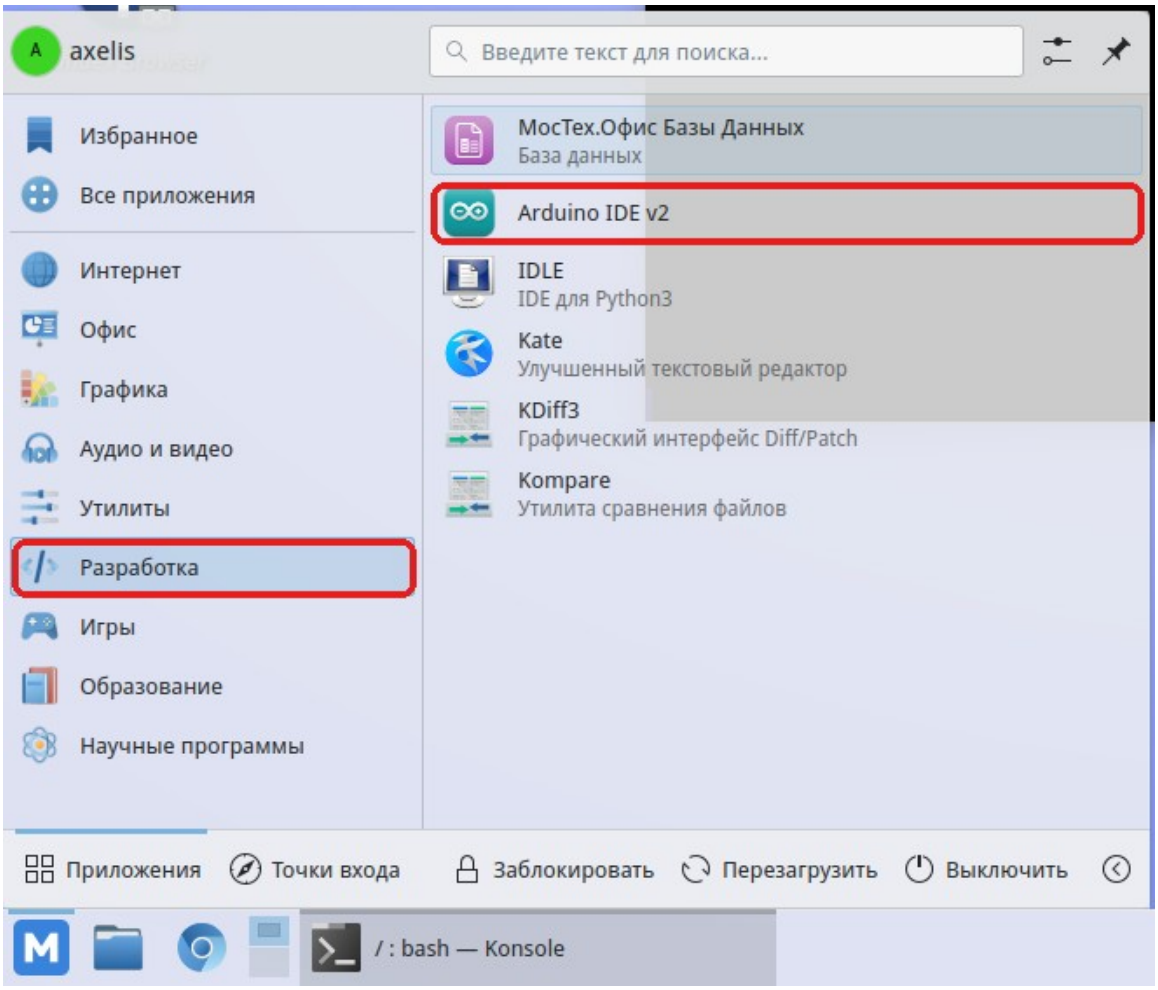
```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

Затем **выйдите из сеанса и войдите снова** (или перезагрузите компьютер): группы применяются только к новому сеансу. Проверить можно командой `groups` — в списке должно быть слово `dialout`.

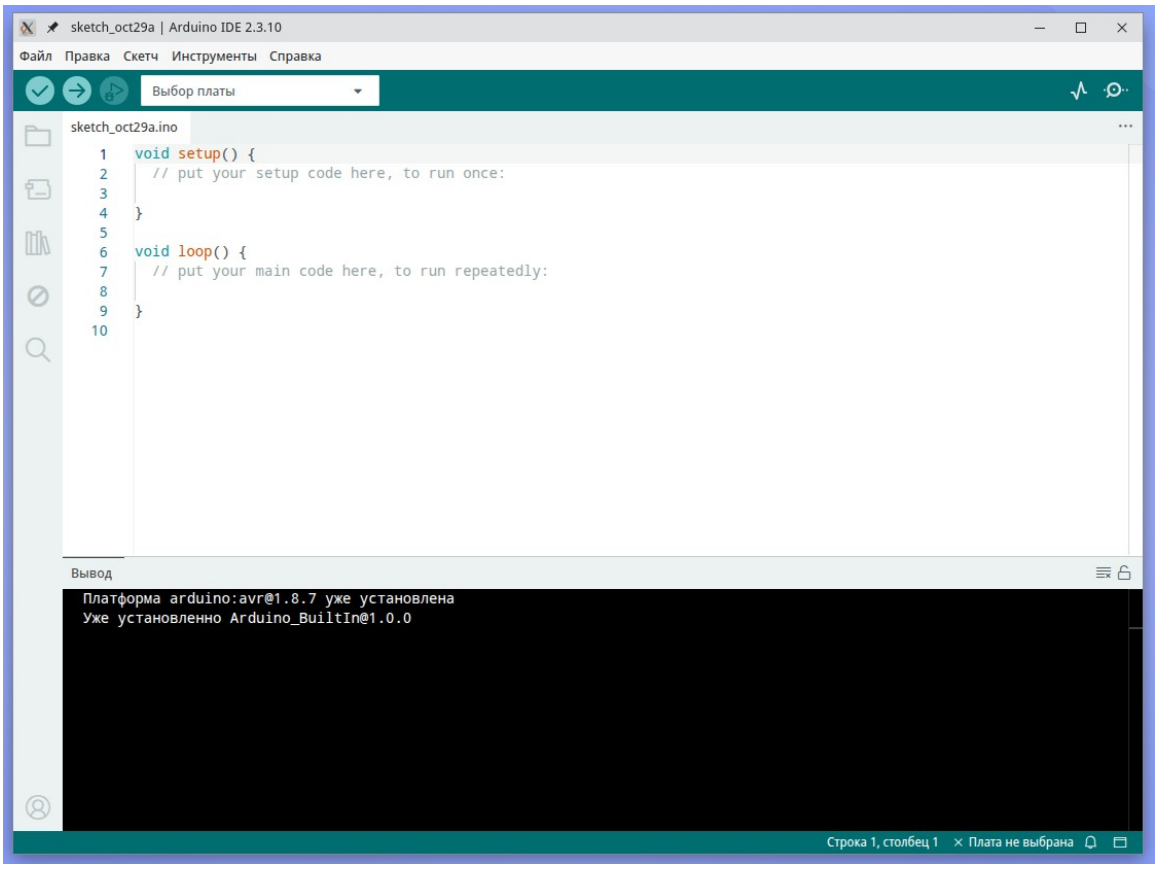
В тесте команда `getent group dialout` сразу показала пользователя в группе, а `groups` в текущем сеансе ещё нет — это нормально до повторного входа.

Шаг 4. Запустите Arduino IDE

Откройте меню «М» → **Разработка** → **Arduino IDE v2**.

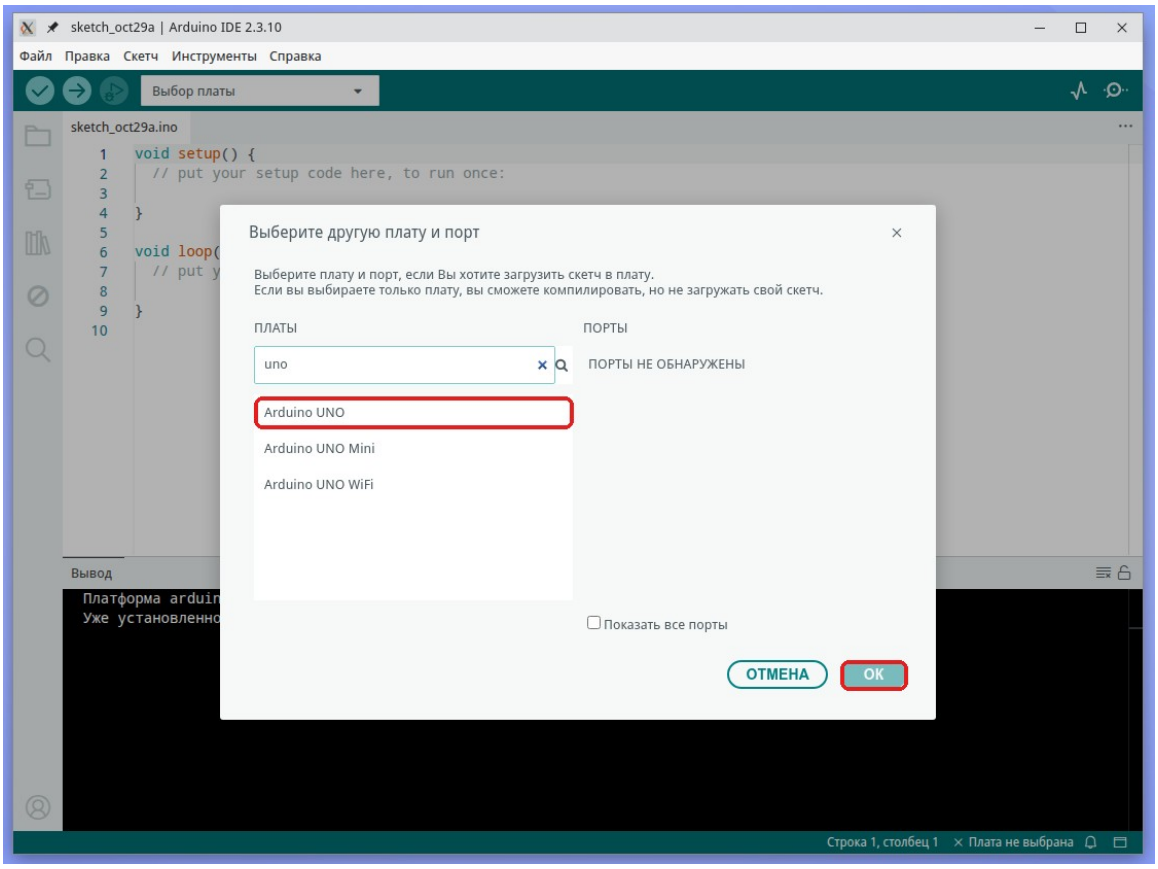


Первый запуск занимает несколько секунд. Откроется окно редактора с пустым скетчем. Интерфейс русифицирован, платформа `arduino:avr` (версия 1.8.7) уже установлена вместе с программой, дополнительно скачивать её не нужно.

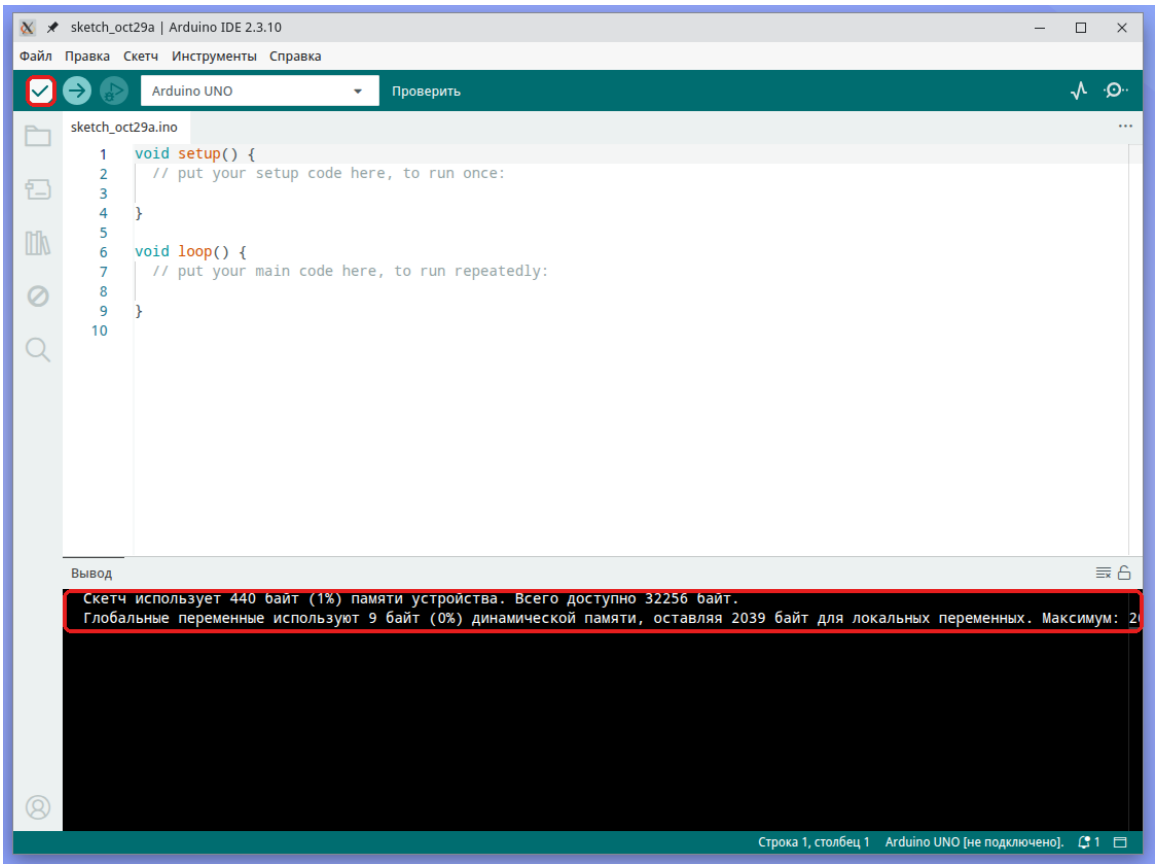


Шаг 5. Выберите плату и проверьте сборку

1. В панели сверху откройте список «Выбор платы» и нажмите «Выберите другую плату и порт...».
2. В поле поиска введите `uno`, выберите **Arduino UNO** и нажмите **OK**. Порт нужен только для загрузки, для проверки сборки он не обязателен.



3. Нажмите кнопку «Проверить» (галочка в левом верхнем углу). В нижней панели появится сообщение об размере скетча. В тесте пустой скетч собрался без ошибок: «Скетч использует 440 байт (1%)...».



Шаг 6. Загрузите скетч в плату

Если МОС работает на обычном компьютере, просто подключите плату кабелем USB и переходите к пункту 3. В виртуальной машине VirtualBox сначала нужно передать плату гостевой системе.

1. (Только VirtualBox) В окне виртуальной машины откройте **Устройства → USB** и выберите плату в списке. У плат с чипом CH340 она называется «QinHeng Electronics USB Serial». Рядом с устройством появится галочка. Для USB-меню нужен Extension Pack.
2. После подключения в МОС появится порт `/dev/ttyUSB0` (у плат с другими чипами — `/dev/ttyACM0`). В тесте драйвер `ch341` загрузился сам.
3. В Arduino IDE откройте «Файл → Примеры → 01.Basics → Blink». Откроется новое окно с примером.
4. В списке плат выберите **Arduino UNO** и порт `/dev/ttyUSB0` (в списке он подписан «Неизвестно», это нормально для клонов с CH340), нажмите ОК.
5. Нажмите «Загрузить» (стрелка вправо). Скетч соберётся (976 байт) и запишется в плату. Запись может занять больше минуты; надпись «Загружаю на плату» в окне виртуальной машины может задержаться.
6. Результат: светодиод L на плате мигает раз в секунду. В тесте он мигал.

Если загрузка не проходит, проверьте модель платы: у Arduino Nano часто нужен вариант «ATmega328P (Old Bootloader)».

Что пока не проверено

- Espruino и блочно-графическая среда — отдельные инструкции, которые следуют за этой.
- Работа на настоящем компьютере с MOC (не в виртуальной машине) и платы с другими чипами USB (не CH340).